Paskaita 26

# Sklaidos duomenų evoliucija

KdV keičia potencialą, o jo sklaidos duomenys tenkina paprastus laiko dėsnius. Surištosios būsenos dėsnį įrodysime su izoliuotos šakos prielaida. Normavimui erdvinėje begalybėje reikia atskiro įverčio.

**Tikslai.** *Įrodysime izoliuotos neigiamos tikrinės vertės pastovumą ir jos dešiniosios normavimo konstantos evoliuciją. Išspręsime pirmojo rango atvirkštinę lygtį ir atkursime sklindantį impulsą. Atspindžio fazę nurodysime su išvedimo eskizu.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Pagrįsti surištosios būsenos komutatoriaus poravimą tikrojoje jo srityje.
- Išvesti dešinėje normuotos būsenos normavimo konstantos laiko dėsnį.
- Išspręsti vienos būsenos Marčenkos lygtį ir rasti neigiamų duomenų polių.

## 26.1 Izoliuotos šakos prielaida

Naudokime realųjį KdV sprendinį $u \in C^\infty(\mathbb{R}; \mathcal{S}(\mathbb{R}))$ iš 24 paskaitos lygties (24.5). Prisiminkime

$$L = -\partial_x^2 + u, \qquad B = -4\partial_x^3 + 6u\partial_x + 3u_x, \qquad L_t = [B, L].$$

Kiekvienu fiksuotu laiko momentu $L$ savijungis srityje $H^2(\mathbb{R}, \mathbb{C})$: laisvasis operatorius turi šią sritį, o realusis aprėžtas dauginimas yra aprėžta savijungė perturbacija. Čia $L^2$ skaliarinė sandauga antitiesinė pirmojo argumento atžvilgiu. Naudojama Kato, V, Teorema 4.3, p. 287 (Kato ir Relicho teorema): aprėžto realiojo dauginimo santykinis rėžis laisvojo operatoriaus atžvilgiu lygus nuliui.

**Apibrėžimas 26.1** (Diferencijuojama izoliuota surištosios būsenos šaka)**.** Atvirame intervale $I$ *diferencijuojamą izoliuotą šaką* sudaro $\lambda \in C^1(I; (-\infty, 0))$ ir nenulinė realioji funkcija $g \in C^1(I; H^2(\mathbb{R}))$, kurioms

$$L(t)g(t) = \lambda(t)g(t).$$

Kiekvienam $t \in I$ reikalaujame $g(t) \neq 0$ ir kad $\lambda(t)$ būtų izoliuota paprasta operatoriaus $L(t)$ tikrinė vertė. Paprastumas reiškia, kad jos tikrinės erdvės dimensija lygi vienetui.

Tai papildoma šakos prielaida, o ne vien diferencialinės tapatybės išvada. Lokalusis perturbacijų teorijos faktas yra Kato, *Perturbation Theory for Linear Operators*, antrasis leidimas, IV, Teorema 3.16, p. 212–213, ir papildoma pastaba II.3, p. 568–569: izoliuotas baigtinmatis spektrinis poerdvis lokaliai išlieka, o paprasta tikrinė pora parametro atžvilgiu turi redukuotojo operatoriaus reguliarumą. Dabartinei bendrai apibrėžimo sričiai rezolventės tapatybė diferencijuojama, nes $u(t)$ yra $C^1$ aprėžto dauginimo normos atžvilgiu. Todėl kontūrinė projekcija yra $C^1$, taip pat į $H^2$ grafiko normos atžvilgiu, ir jos vienmatis vaizdas duoda lokaliąją šaką. Tai *cituojami perturbacijų rezultatai*. Jie neteigia globalaus operatoriaus

$B$ evoliucijos operatoriaus egzistavimo. Originalo skeną galima rasti Kato originale. Evoliuciją įrodysime bet kuriame intervale, kuriame yra nurodyta šaka.

## 26.2 Tikrinės vertės pastovumas

Tikrinė funkcija turi visas Sobolevo išvestines. Lygtis $g_{xx} = (u - \lambda)g$ ir aprėžtos $u$ išvestinės paeiliui duoda $g \in H^m$ kiekvienam sveikajam $m$. Ta pati lygtis ir jos laikinė išvestinė paeiliui pakelia prielaidoje nurodytą $C^1(H^2)$ priklausomybę iki $C^1(H^m)$ kompaktiškuose laiko intervaluose. Vienmatės $H^1$ funkcijos turi tolydžiuosius atstovus, abiejuose galuose artėjančius į nulį. Tai tinka kiekvienai $g$ išvestinei.

Diferencijuokime tikrinės vertės lygtį ir suporuokime su $g$. Dėl savijungumo nariai su $g_t$ susiprastina ir lieka

$$\lambda' \|g\|_2^2 = (g, u_t g) = (g, [B, L]g) = \lambda(g, Bg) - (Lg, Bg) = 0.$$

Lakso tapatybė čia yra 24 paskaitoje įrodyta taškinė diferencialinė formulė, dabar taikoma glodžiajai $g$. Abi kompozicijos priklauso $L^2$: visų pirma $Bg \in H^2$, nes $g \in H^5$ ir koeficientų išvestinės aprėžtos. Todėl $L$ galima perkelti skaliarinėje sandaugoje. Gauname $\lambda = -\kappa^2$ su pastoviu $\kappa > 0$ intervale $I$.

## 26.3 Dešinysis normavimas neigiamai energijai

Ankstesnėje 25 paskaitoje Josto sprendiniai konstruojami realiesiems nenuliniams $k$. Ką tik gautai neigiamai energijai pateiksime reikiamą tęsinį. Dešiniojoje pusašėje užrašykime $f(x,t) = e^{-\kappa x} m(x,t)$. Dešinysis normavimas yra $m(x,t) \to 1$, kai $x \to +\infty$. Atitinkama Volteros lygtis yra

$$m(x,t) = 1 + \int_x^\infty h_\kappa(y - x) u(y,t) m(y,t)\, \mathrm{d}y, \qquad h_\kappa(s) = \frac{1 - e^{-2\kappa s}}{2\kappa}. \tag{26.1}$$

Jos branduoliui galioja $0 \le h_\kappa(s) \le (2\kappa)^{-1}$, kai $s \ge 0$. Kartotinis integravimas sutvarkytuose simpleksuose iteratą numeriu $n$ aprėžia dydžiu $U(x)^n/n!$, čia $U(x) = (2\kappa)^{-1} \int_x^\infty |u(y,t)| \mathrm{d}y$. Eilutė konverguoja tolygiai kiekvienoje dešiniojoje pusašėje. Ji ten duoda vienintelį aprėžtą sprendinį, kuriam $|m| \le e^{U(x)}$ ir $|m - 1| \le e^{U(x)} - 1$. Diferencijavimas pagal $x$ įrodo $f_{xx} = (u + \kappa^2) f$. Įprastas diferencialinės lygties vienaties teiginys pratęsia $f$ į visą tiesę.

Įverčiai gali būti tolygūs $t$ atžvilgiu kiekviename kompaktiškame $J \subset I$. Pažymėkime

$$U_J(x) = \frac{1}{2\kappa} \int_x^\infty \sup_{t \in J} |u(y,t)| \mathrm{d}y, \qquad V_J(x) = \frac{1}{2\kappa} \int_x^\infty \sup_{t \in J} |u_t(y,t)| \mathrm{d}y.$$

Pagal tolygius Švarco rėžius abu dydžiai artėja į nulį. Volteros eilutę galima diferencijuoti laiko atžvilgiu panariui: diferencijuoti nariai srityje $x \ge R$ turi konverguojančią majorantę $V_J(R) e^{U_J(R)}$. Lygiaverčiai, $m_t = Tm_t + T_t m$, čia $T$ yra integralinis (26.1) operatorius. Iteruodami šią lygtį gauname

$$\sup_{t \in J} |m_t(x,t)| \le e^{2U_J(x)} V_J(x) \longrightarrow 0.$$

Taip pat kontroliuojamos operatoriui $B$ reikalingų erdvinių išvestinių ribos. Diferencijuojant aprėžtą branduolį gaunama

$$\begin{aligned} m_x &= -\int_x^\infty e^{-2\kappa(y-x)} u(y,t) m(y,t) \mathrm{d}y, \\ m_{xx} &= um + 2\kappa m_x, \\ m_{xxx} &= u_x m + u m_x + 2\kappa m_{xx}. \end{aligned}$$

Kiekviena iš jų artėja į nulį tolygiai intervale $J$, kai $x \to +\infty$. Todėl $e^{\kappa x} B f \to 4\kappa^3$ ir $e^{\kappa x} f_t = m_t \to 0$. Šios išvados remiasi Volteros įverčiu, o ne vien tikrinės funkcijos $C^1(L^2)$ priklausomybe.

Sukonstruota $f$ yra dešinėje normuota surištoji būsena. Tam pamatyti fiksuokime kompaktišką laiko intervalą $J \subset I$ ir pasirinkime $R$, kuriam $U_J(R) < \log 2$. Tada $|m-1| \le e^{U_J(R)} - 1 < 1$ srityje $[R,\infty) \times J$, todėl $f(R,t) \neq 0$ kiekvienam $t \in J$. Antras nepriklausomas sprendinys čia yra $f(x) \int_R^x f(y)^{-2} \mathrm{d}y$, didėjantis kaip $e^{\kappa x}$. Kadangi $g \in L^2$, didėjančios dalies koeficientas turi išnykti. Taigi $g$ yra nenulinis $f$ kartotinis. Santykis fiksuotame taške $R$ laiko atžvilgiu yra $C^1$. Gauname, kad $f$ yra realioji $C^1(H^m)$ šaka kiekvienam $m$. Taip pat įrodome, kad dešinysis normavimas nustato jos ženklą.

**Apibrėžimas 26.2** (Dešinioji normavimo konstanta)**.** Kaip 25 paskaitos lygtyje (25.6), *dešinioji normavimo konstanta* yra

$$c(t) = \left( \int_{\mathbb{R}} f(x,t)^2 \mathrm{d}x \right)^{-1} > 0. \tag{26.2}$$

## 26.4 Surištosios būsenos duomenų evoliucija

**Teorema 26.3** (Surištosios būsenos evoliucija)**.** *Su nuolat taikomomis Švarco sprendinio ir izoliuotos šakos prielaidomis $\kappa$ pastovus. Dešinėje normuota surištoji būsena ir jos normavimo konstanta tenkina*

$$f_t = (B - 4\kappa^3) f, \qquad c(t) = c(t_0) e^{8\kappa^3 (t - t_0)} \quad (t, t_0 \in I).$$

*Įrodymas.* Dydžio $\kappa$ pastovumas jau įrodytas. Diferencijuokime $(L + \kappa^2) f = 0$ ir naudokime $L_t = [B, L]$. Gauname

$$(L + \kappa^2)(f_t - Bf) = 0.$$

Pagal įrodytą $C^1(H^m)$ reguliarumą abu nariai priklauso $H^2$. Paprastumas duoda $f_t - Bf = \gamma(t) f$. Padauginę iš $e^{\kappa x}$ ir paėmę įrodytas dešiniąsias ribas gauname $\gamma = -4\kappa^3$.

Tegul $N = \int f^2$. Visos $f$ išvestinės galuose artėja į nulį. Dalinis integravimas duoda

$$\int_{\mathbb{R}} f B f \, \mathrm{d}x = \left[ -4 \left( f f'' - \frac{1}{2} (f')^2 \right) + 3 u f^2 \right]_{-\infty}^{+\infty} = 0.$$

Dabar $C^1(L^2)$ grandinės taisyklė duoda $N' = 2 \int f f_t = -8\kappa^3 N$. Kadangi $c = N^{-1}$, gauname $c' = 8\kappa^3 c$ ir užrašytą laiko dėsnį. ∎

Atspindžio koeficientui galioja atitinkamas dėsnis $r(k,t) = r(k,t_0) e^{8\mathrm{i}k^3 (t - t_0)}$ realiajam $k \neq 0$. Čia pateiksime jo išvedimo *eskizą*. Su (25.1) sklaidos baze palyginimas abiejose begalybėse duoda

$$(f_+)_t = B f_+ - 4\mathrm{i}k^3 f_+, \qquad (f_-)_t = B f_- + 4\mathrm{i}k^3 f_-.$$

Ženklai išplaukia iš $-4\partial_x^3 e^{\pm \mathrm{i}kx} = \pm 4\mathrm{i}k^3 e^{\pm \mathrm{i}kx}$. Diferencijuokime $f_- = a f_+(\cdot, -k) + b f_+(\cdot, k)$. Iš dešiniosios bazės nepriklausomumo tuomet gauname $a_t = 0$ ir $b_t = 8\mathrm{i}k^3 b$. Praleistas žingsnis yra realiosios energijos Josto funkcijų laikinio diferencijavimo ir asimptotinio palyginimo pagrindimas. 26 uždavinių lape pateikiami šie įverčiai. Tai atskira dalis nuo įrodyto neigiamos energijos argumento.

## 26.5 Vienos būsenos atkūrimas

Naudojame *cituojamą atvirkštinę teoremą*.

Tai dešinioji Marčenkos teorema realiesiems sparčiai mažėjantiems potencialams. Atspindžio koeficientas, neigiamos energijos ir teigiamos dešiniosios normavimo konstantos nustato potencialą pagal

$$K(x,y) + F(x+y) + \int_x^\infty K(x,z)F(z+y)\,\mathrm{d}z = 0, \qquad y \ge x,$$
$$F(s) = \sum_j c_j e^{-\kappa_j s} + \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{R}} r(k)e^{\mathrm{i}ks}\,\mathrm{d}k, \qquad u(x) = -2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}K(x,x).$$

Atkūrimo išvestinė yra pilnoji išvestinė išilgai įstrižainės. Tikslus cituojamas faktas yra Egorova–Grunert–Teschl Teoremų 4.3–4.4 nulinio fono atvejis, autorių preprintas, 4 skyrius, primintas 25 paskaitoje. Jų $(\gamma_j^+)^2$ yra mūsų $c_j$. Žr. Dunajski, *Solitons, Instantons, and Twistors*, §2.2.3, lygtys (2.2.8)–(2.2.10), p. 30–31; pirmojo rango skaičiavimas pateiktas §2.3.1, p. 34. Atvirkštinę teoremą naudojame kaip duotą faktą, o ne teigiame ją įrodę realiosios energijos konstrukcija.

**Pavyzdys 26.4** (Viena teigiama normavimo konstanta). Imkime duomenis be atspindžio $r = 0$, vieną $\kappa > 0$ ir $c > 0$. Tuomet $F(s) = ce^{-\kappa s}$. Integralinė lygtis priverčia $K(x,y)$ būti proporcingą $e^{-\kappa y}$. Užrašę $K(x,y) = \zeta_M(x)e^{-\kappa y}$ ir apskaičiavę integralą gauname

$$\zeta_M + ce^{-\kappa x} + \frac{c}{2\kappa}e^{-2\kappa x}\zeta_M = 0, \qquad K(x,y) = -\frac{ce^{-\kappa(x+y)}}{1+\frac{c}{2\kappa}e^{-2\kappa x}}.$$

Vardiklis griežtai teigiamas. Diferencijavimas išilgai $y = x$ duoda

$$u = -\frac{4\kappa c e^{-2\kappa x}}{\left(1+\frac{c}{2\kappa}e^{-2\kappa x}\right)^2} = -2\kappa^2\operatorname{sech}^2\bigl(\kappa(x-x_c)\bigr), \qquad x_c = \frac{1}{2\kappa}\log\frac{c}{2\kappa}.$$

Nurodykime $c(t) = c(t_0)e^{8\kappa^3(t-t_0)}$ ir kiekvienu laiko momentu atkurkime šiuos vienos būsenos duomenis be atspindžio. Tuomet centras tenkina $x_c(t) = x_c(t_0) + 4\kappa^2(t-t_0)$. Gauta šeima tenkina KdV pagal tiesioginį įstatymą, patikrintą 23 paskaitoje. Taigi šis sprendinys realizuoja įrodytą normavimo dėsnį. Skaičiavimui nereikia bendros teoremos, kad KdV srautas išsaugo surištųjų būsenų skaičių.

Šio potencialo dešinėje normuota surištoji būsena yra $f = (e^{-\kappa x_c}/2)\operatorname{sech}(\kappa(x-x_c))$. Jos dešinioji tolimoji dalis yra $e^{-\kappa x}$ ir $\int f^2 = e^{-2\kappa x_c}/(2\kappa)$. Taigi jos normavimo konstanta iš tiesų yra $2\kappa e^{2\kappa x_c} = c$. Poslinkis keičia $c$, bet tikrinė vertė ir nulinis atspindys nesikeičia. Todėl normavimo konstantoje yra informacijos apie padėtį.

Neigiama $c$ vertė negali atitikti (26.2). Ji taip pat daro algebrinį atkūrimą singuliarų: vardiklis išnyksta taške $x_* = (2\kappa)^{-1}\log(-c/(2\kappa))$. Jo išvestinė ten yra $2\kappa \neq 0$, o skaitiklis nenulinis. Branduolys turi tikrą polių, todėl atkurtas potencialas singuliarus.

**Santrauka.** Diferencijuojamai izoliuotai neigiamai Švarco KdV sprendinio šakai tikrinė vertė $-\kappa^2$ pastovi. Dešiniosios tolimosios dalies Volteros įvertis nustato laikinį normavimą: $f_t = (B - 4\kappa^3)f$ ir $c' = 8\kappa^3 c$. Realiosios energijos atspindžio fazei pateiktas eskizas su nurodytu analizės žingsniu. Su dešiniosios atvirkštinės teoremos prielaida viena teigiama normavimo konstanta atkuria neigiamą impulsą, sklindantį greičiu $4\kappa^2$. Neigiamas normavimo koeficientas duoda polių.

**Savikontrolė.** Kodėl komutatoriaus poravimas išnyksta? Kokios apibrėžimo srities sąlygos reikia?

**Atsakymas.** Pagal $Lg = \lambda g$ ir savijungumą abu nariai redukuojasi į $\lambda(g, Bg)$. Perkeliant $L$ reikia $Bg \in H^2$, ką duoda tikrinės funkcijos $H^5$ reguliarumas. Vien formalios bandomųjų funkcijų srities tapatybės šiam žingsniui nepakaktų.

**Savikontrolė.** Kodėl dešinėje normuota būsena tenkina $f_t = Bf - 4\kappa^3 f$, o ne $f_t = Bf$?

**Atsakymas.** Pagrindinė $Bf$ dešinioji tolimoji dalis yra $4\kappa^3 e^{-\kappa x}$. Volteros įvertis duoda $e^{\kappa x} f_t \to 0$. Atimamas skaliarinis narys išsaugo fiksuotą vienetinį dešiniosios tolimosios dalies koeficientą.

**Savikontrolė.** Jei $\kappa = 1$ ir $c(t_0) = 2$, raskite impulso centrą ir jo kitimą.

**Atsakymas.** Laiko momentu $t_0$ centras lygus nuliui. Kadangi $c(t) = 2e^{8(t-t_0)}$, centras yra $x_c(t) = 4(t - t_0)$. Impulso minimumas lieka $-2$.

**Savikontrolė.** Kai $\kappa = 1$ ir $c = -2$, kur išnyksta Marčenkos vardiklis? Ar šie duomenys gali aprašyti glodų surištosios būsenos potencialą nurodytoje klasėje?

**Atsakymas.** Vardiklis yra $1 - e^{-2x}$ ir išnyksta ties nuliu. Branduolio skaitiklis ten nenulinis, todėl atkūrimas turi polių. Duomenys taip pat prieštarauja $c = (\int f^2)^{-1} > 0$.